

# חשבון אינפיניטסימלי 1 להנדסה

טיוטה — מבוססת על מחברת ההרצאות, כתיב גולמי לעריכה

חצ'טריאן-רזיאל יובל

# תוכן עניינים

9

פתח דבר

10

I חלק 1: מושגי יסוד

12

1 שפת המתמטיקה ולוגיקה

|    |     |                         |
|----|-----|-------------------------|
| 12 | 1.1 | מבוא קצר ללוגיקה מתמטית |
| 12 | 1.2 | פסוקים                  |
| 13 | 1.3 | קשרים לוגיים            |
| 13 |     | שלילה                   |
| 14 |     | וגם                     |
| 14 |     | או                      |
| 15 |     | גרירה                   |
| 15 |     | שקילות                  |
| 16 | 1.4 | כמתים לוגיים            |
| 16 |     | לכל                     |
| 17 |     | קיים                    |

18

2 קבוצות

|    |     |                                      |
|----|-----|--------------------------------------|
| 18 | 2.1 | איברים והכלה                         |
| 20 | 2.2 | פעולות על קבוצות: איחוד, חיתוך והפרש |
| 20 | 2.3 | הקבוצה הריקה                         |

21

3 מערכות מספרים:  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$

|    |     |                                 |
|----|-----|---------------------------------|
| 21 | 3.1 | אי-רציונליות; $\sqrt{2}$ כדוגמה |
| 21 |     | הוכחות                          |
| 22 | 3.2 | תכונות הסדר על הממשיים          |

23

4 ערך מוחלט וקטעים

|    |     |                               |
|----|-----|-------------------------------|
| 23 | 4.1 | קטעים                         |
| 23 | 4.2 | ערך מוחלט                     |
| 25 |     | אי שוויון המשולש              |
| 26 | 4.3 | סביבת- $\varepsilon$ של נקודה |

27

5 אינדוקציה

|    |     |                  |
|----|-----|------------------|
| 27 | 5.1 | עקרון האינדוקציה |
| 27 | 5.2 | שלבי האינדוקציה  |

|    |                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 30 | 6.1 הגדרת הגבול                                                |
| 30 | סדרות של מספרים                                                |
| 30 | גבול של סדרה                                                   |
| 31 | דוגמא:                                                         |
| 32 | דוגמא נוספת:                                                   |
| 33 | דוגמא לסדרה לא מתכנסת:                                         |
| 34 | 6.2 יחידות הגבול                                               |
| 34 | יחידות הגבול                                                   |
| 34 | 6.3 חסימות של סדרה מתכנסת (וההיפך השגוי)                       |
| 34 | סדרה חסומה                                                     |
| 35 | הקשר בין התכנסות לחסימות של סדרה                               |
| 36 | 6.4 אריתמטיקה של גבולות                                        |
| 36 | כלי להראות התכנסות של סדרה ומציאת גבול - אריתמטיקה             |
| 36 | דוגמאות                                                        |
| 37 | 6.5 משפט הסנדוויץ'; כפל אפסית בחסומה                           |
| 38 | 6.6 מונוטוניות של סדרות; דוגמה                                 |
| 39 | 6.7 סדרה חסומה ומונוטונית מתכנסת (ללא הוכחה)                   |
| 40 | 6.8 המספר $e$ והסדרה המתאימה                                   |
| 41 | 6.9 אינסוף כגבול                                               |
| 43 | 6.10 מבחן המנה ומבחן השורש                                     |
| 43 | מבחן המנה                                                      |
| 43 | מבחן השורש                                                     |
| 45 | אריתמטיקה של חזקות בשאיפות                                     |
| 45 | 6.11 יחסי הגדילה הבסיסיים: $n^k \ll k^n \ll n! \ll n^n$        |
| 45 | סדר שואף לאינסוף בסדרות                                        |
| 45 | 6.12 תת-סדרות                                                  |
| 47 | 6.13 משפט בולצאנו-וירשטראס (ללא הוכחה)                         |
| 48 | 6.14 הגבול העליון והגבול התחתון (ללא הוכחות)                   |
| 48 | 6.15 סדרות מהצורה $(1 + a_n)^{1/a_n}$ כאשר $a_n \rightarrow 0$ |

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 50 | 7.1 מושג הפונקציה                  |
| 50 | חיבור                              |
| 50 | חיסור                              |
| 51 | כפל                                |
| 51 | חילוק                              |
| 51 | 7.2 תחום, טווח ותמונה של פונקציה   |
| 51 | 7.3 גרפים                          |
| 51 | 7.4 תכונות של פונקציות: מונוטוניות |
| 53 | 7.5 פונקציות זוגיות ואי-זוגיות     |
| 55 | 7.6 פונקציות מחזוריות              |

|    |                        |
|----|------------------------|
| 56 | 7.7 הרכבת פונקציות     |
| 56 | הרכבת פונקציות         |
| 56 | 7.8 פונקציות הפוכות    |
| 56 | פונקציה הפיכה והופכית  |
| 57 | פונקציות הפוכות מוכרות |

59

#### IV חלק 4: גבולות של פונקציות

60

|    |                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 8 גבולות של פונקציות                                                                               |
| 60 | 8.1 הגדרת הגבול של פונקציה + דוגמה                                                                 |
| 61 | 8.2 משפט היינה                                                                                     |
| 61 | משפט היינה                                                                                         |
| 62 | דוגמא מטעית היינה:                                                                                 |
| 62 | פתרון:                                                                                             |
| 63 | 8.3 אריתמטיקה של גבולות                                                                            |
| 63 | אריתמטיקה של גבולות                                                                                |
| 64 | דוגמאות שימושיות                                                                                   |
| 65 | 8.4 משפט הסנדוויץ'                                                                                 |
| 65 | משפט כלל הסנדוויץ'                                                                                 |
| 66 | לדוגמא:                                                                                            |
| 66 | פתרון:                                                                                             |
| 67 | 8.5 גבולות חד-צדדיים                                                                               |
| 67 | דוגמא:                                                                                             |
| 68 | פתרון:                                                                                             |
| 68 | דוגמא נוספת:                                                                                       |
| 69 | דוגמא:                                                                                             |
| 70 | פתרון:                                                                                             |
| 70 | 8.6 הגבולות ה"מופלאים": $\frac{1-\cos x}{x^2}, \frac{\sin x}{x}$                                   |
| 71 | 8.7 גבולות מופלאים נוספים: $\frac{(1+x)^a-1}{x}, \frac{e^x-1}{x}, \frac{\ln(1+x)}{x}, (1+x)^{1/x}$ |
| 71 | הסבר ל-(3)                                                                                         |
| 71 | הסבר ל-(4)                                                                                         |
| 71 | הסבר ל-(5)                                                                                         |
| 72 | הסבר ל-(6)                                                                                         |
| 73 | הסבר ל-(3)                                                                                         |
| 73 | הסבר ל-(4)                                                                                         |
| 73 | הסבר ל-(5)                                                                                         |
| 74 | הסבר ל-(6)                                                                                         |
| 74 | 8.8 אינסוף כגבול וגבול באינסוף                                                                     |
| 76 | גבולות לא סופיים של פונקציות                                                                       |
| 77 | האחד מבלי האפשרויות של גבולות לא סופיים                                                            |
| 78 | נכון תמיד לכל סוגי הגבולות:                                                                        |

|    |      |                                                |
|----|------|------------------------------------------------|
| 81 | 9.1  | הגדרת רציפות בנקודה ובקטע                      |
| 81 |      | פונקציות רציפות                                |
| 83 |      | דוגמאות:                                       |
| 83 | 9.2  | דוגמה: פונקציה מפוצלת עם גבולות מופלאים ופרמטר |
| 83 |      | דוגמא נוספת                                    |
| 84 | 9.3  | דוגמה: פונקציית דיריכלה                        |
| 84 |      | פונקציית דיריכלה                               |
| 85 | 9.4  | דוגמה: פונקציית הערך השלם                      |
| 85 |      | דוגמאות מיוחדות                                |
| 86 | 9.5  | אריתמטיקה של פונקציות רציפות                   |
| 86 |      | אריתמטיקה של פונקציות רציפות                   |
| 87 | 9.6  | פונקציות אלמנטריות                             |
| 87 |      | פונקציה אלמנטרית                               |
| 88 | 9.7  | משפט ערך הביניים                               |
| 88 | 9.8  | דוגמה: חוסר רציפות בנקודה אחת הורס את המסקנה   |
| 89 | 9.9  | דוגמה: קיום פתרון של משוואה                    |
| 89 |      | דוגמאות לשימושים בערך הביניים                  |
| 90 | 9.10 | דוגמה: קיום מספר פתרונות של משוואה             |
| 90 | 9.11 | משפט ויירשטראס                                 |
| 90 |      | דוגמאות לגרפים:                                |
| 91 | 9.12 | נקודות אי-רציפות: סליקה, קפיצה ועיקרית         |

|     |       |                                                                           |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 93  | 10.1  | אינטואיציה גיאומטרית ופיזיקלית למושג הנגזרת                               |
| 94  | 10.2  | הגדרת הנגזרת                                                              |
| 94  | 10.3  | חישובי נגזרת לפונקציות בסיסיות: $C, x^a, \sin x, \cos x, e^x, \ln x,  x $ |
| 94  |       | דוגמאות:                                                                  |
| 96  | 10.4  | הקשר בין גזירות לרציפות                                                   |
| 97  | 10.5  | אריתמטיקה של נגזרות                                                       |
| 98  | 10.6  | כלל השרשרת                                                                |
| 99  | 10.7  | נגזרת של פונקציה הפוכה                                                    |
| 100 | 10.8  | נגזרות של $\arcsin x, \arccos x, \arctan x, \log_a x, \sqrt{x}$           |
| 100 | 10.9  | נוסחת המשיק והקירוב הלינארי                                               |
| 100 | 10.10 | נגזרת חד-צדדית                                                            |

|     |      |                        |
|-----|------|------------------------|
| 104 | 11.1 | קיצון מקומי ומשפט פרמה |
| 106 |      | טעויות נפוצות:         |
| 106 |      | הוכחה למשפט פרמה       |

|     |                    |                                        |
|-----|--------------------|----------------------------------------|
| 107 | 11.2               | מציאת קיצון של פונקציה רציפה בקטע סגור |
| 107 | דוגמא:             |                                        |
| 108 | 11.3               | משפט רול                               |
| 108 | הוכחת משפט רול     |                                        |
| 108 | 11.4               | משפט לגראנז'                           |
| 109 | דוגמא:             |                                        |
| 109 | הוכחת משפט לגראנז' |                                        |
| 110 | 11.5               | מסקנות ממשפט לגראנז' — מונוטוניות      |
| 110 | הוכחה לסעיף (א)    |                                        |
| 110 | תרגיל (1)          |                                        |
| 111 | תרגיל (2)          |                                        |
| 112 | 11.6               | משפט קושי                              |
| 112 | 11.7               | כלל לופיטל (0/0)                       |
| 113 | דוגמאות:           |                                        |
| 114 | 11.8               | כלל לופיטל ( $\infty/\infty$ )         |
| 114 | דוגמאות:           |                                        |

## 116

## VIII חלק: 8 נגזרות מסדר גבוה וחקירת פונקציות

### 117

#### 12 נגזרות מסדר גבוה וחקירת פונקציות

|     |                              |                                                  |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------|
| 117 | 12.1                         | הגדרת הנגזרת מסדר גבוה וסימונים                  |
| 119 | 12.2                         | דוגמאות לנגזרת מסדר גבוה                         |
| 119 | 12.3                         | פולינום טיילור ומקלורן                           |
| 119 | רעיון ראשון - פולינום טיילור |                                                  |
| 121 | 12.4                         | מציאת פולינום מקלורן מסדר $n$                    |
| 121 | פולינום מקלורן               |                                                  |
| 122 | 12.5                         | סימון $o(x^n)$ של פיאנו והשימוש בו לחישוב גבולות |
| 122 | רעיון שני                    |                                                  |
| 123 | השארית                       |                                                  |
| 123 | סדרי גודל                    |                                                  |
| 123 | דוגמאות:                     |                                                  |
| 124 | השארית בטיילור               |                                                  |
| 124 | דוגמאות:                     |                                                  |
| 126 | 12.6                         | משפט לגראנז' על השארית                           |
| 126 | דוגמא:                       |                                                  |
| 127 | 12.7                         | מבחן הנגזרת השנייה לנקודות קיצון מקומי           |
| 127 | הסבר רעיוני למשפט            |                                                  |
| 129 | 12.8                         | קמירות וקעירות של פונקציה                        |
| 130 | 12.9                         | נקודת פיתול                                      |
| 131 | 12.10                        | אסימפטוטות — אנכיות ומשופעות                     |
| 131 | אסימפטוטה אנכית              |                                                  |
| 131 | אסימפטוטה משופעת             |                                                  |
| 132 | 12.11                        | שרטוט גרף של פונקציה                             |

## 134

## 13 האינטגרל הלא-מסוים

|     |                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 134 | 13.1 הגדרת האינטגרל הלא-מסוים                                |
| 134 | אינטגרל לא מסוים                                             |
| 134 | 13.2 אינטגרלים מידיים                                        |
| 134 | פונקציות אלמנטריות ונגזרותיהן                                |
| 135 | אינטגרלים מידיים                                             |
| 136 | טענה (סכום)                                                  |
| 136 | טענה (כפל בקבוע)                                             |
| 136 | 13.3 אינטגרציה בחלקים                                        |
| 136 | שיטת האינטגרציה בחלקים                                       |
| 138 | 13.4 החלפת משתנה אינטגרציה — שיטת ההצבה                      |
| 138 | שיטת ההצבה / כלל השרשרת מאחורה                               |
| 138 | שיטת ההצבה: חזרה והרחבה                                      |
| 139 | שיטה ראשונה                                                  |
| 140 | 13.5 הצבות חשובות: $a \sin x$ באינטגרל של $\sqrt{a^2 - x^2}$ |
| 140 | שיטה שנייה                                                   |
| 142 | 13.6 הצבת וירשטראס (ההצבה האוניברסלית $t = \tan(x/2)$ )      |
| 142 | הצבת וירשטראס                                                |
| 142 | 13.7 אינטגרציה של פונקציות רציונליות                         |
| 142 | אינטגרלים של פונקציות רציונליות                              |
| 143 | אינטגרלים מסוימים                                            |
| 144 | שיטת ההשלמה לריבוע                                           |
| 144 | שיטת הפירוק לאברים חלקים                                     |
| 145 | דוגמאות נוספות                                               |
| 146 | שיטה ראשונה- פישוט המונה                                     |
| 147 | שיטה שנייה- הצבות                                            |

## 148

## X חלק 10: האינטגרל המסוים

## 149

## 14 האינטגרל המסוים

|     |                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 149 | 14.1 חלוקה של קטע, עובי החלוקה ובחירת נקודות                        |
| 150 | 14.2 סכום רימן                                                      |
| 150 | דוגמא                                                               |
| 150 | פיתוח האינטואיציה                                                   |
| 151 | 14.3 פונקציה אינטגרלית בקטע                                         |
| 151 | מהסכומים והתחומים                                                   |
| 152 | 14.4 פונקציית דיריכלה כפונקציה שאינה אינטגרלית                      |
| 152 | דוגמא                                                               |
| 152 | 14.5 משפט: כל פונקציה רציפה בקטע סגור אינטגרלית                     |
| 152 | משפט                                                                |
| 152 | 14.6 משפט: כל פונקציה מונוטונית בקטע סגור אינטגרלית                 |
| 153 | 14.7 משפט: פונקציה חסומה עם מספר סופי של נקודות אי-רציפות אינטגרלית |
| 154 | 14.8 המשפט היסודי של החשבון האינפיניטסימלי                          |
| 155 | 14.9 נוסחת ניוטון-לייבניץ ומסקנות לגבי נגזרת של אינטגרל             |
| 156 | הוכחת המשפט                                                         |

|     |     |                                               |
|-----|-----|-----------------------------------------------|
|     | 157 | דוגמאות                                       |
| 161 |     | 14.10 דוגמה: גבול עם אינטגרל                  |
| 161 |     | 14.11 שימושים: שטח, נפח גוף סיבוב ואורך עקומה |

## **166** **XI חלק 11: האינטגרל המוכלל**

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| <b>167</b> | <b>15 האינטגרל המוכלל</b>                        |
| 167        | 15.1 הגדרת האינטגרל המוכלל (מהסוג הראשון — בקרן) |
| 167        | 15.2 דוגמאות לחישוב אינטגרל מוכלל                |
| 167        | 15.3 מבחן ההשוואה לפונקציות אי-שליליות           |
| 167        | 15.4 מבחן ההשוואה הגבולית לפונקציות אי-שליליות   |



## פתח דבר

ברוכים הבאים לגרסה המקוונת של ספר הלימוד בחשבון אינפיניטסימלי 1 לסטודנטים וסטודנטיות בהנדסה. השתמשו בתפריט הצד כדי לנווט בין הפרקים.

**חלק I**

**חלק 1: מושגי יסוד**

חלק זה מניח את התשתית לכל הקורס: שפת המתמטיקה והלוגיקה הבסיסית, מושג הקבוצה, מערכות המספרים, הערך המוחלט והקטעים, ועקרון האינדוקציה. מושגים אלה ילוו אותנו לאורך כל הספר, ולכן כדאי להכירם היטב כבר עכשיו.

### פרקי החלק:

- שפת המתמטיקה ולוגיקה — פסוקים, פסוקים פתוחים וקשרים לוגיים, על רקע החשיבה הדדוקטיבית.
- קבוצות — איברים, הכלה, שוויון קבוצות ושיטת השומר.
- מערכות מספרים —  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$ , אי-רציונליות ותכונות הסדר.
- ערך מוחלט וקטעים — ערך מוחלט, קטעים וסביבות- $\varepsilon$ .
- אינדוקציה — עקרון האינדוקציה ושלבי ההוכחה.

# 1 שפת המתמטיקה ולוגיקה

כל תופעה שנחקרת או מנותחת מנוסחת בסופו של דבר בעזרת שפה מתמטית. זו הסיבה שבגינה מתמטיקה מכונה לעיתים "שפת המדעים". המתמטיקאי הצרפתי אנרי פואנקרה ניסח זאת בציטוטו המפורסם: "מתמטיקה היא האמנות של מתן שמות זהים לדברים שונים". מה זה אומר? מדובר בתהליך שנקרא **הפשטה**: אנו לוקחים תופעה מסוימת, מתמקדים בתכונות שמעניינות אותנו (ורק בהן), מסמנים אותן בסימונים זהים — "שמות זהים" — ומנתחים אותן בעזרת אותן פעולות. הדוגמה הפשוטה ביותר לכך היא היכולת לספור דברים. כעת נציג את השפה ואת מושגי היסוד שישירותו אותנו בהמשך הקורס ובהמשך התואר.

לפני שנעבור ללב הקורס, חשוב להתעכב על אחד הדברים המבלבלים סטודנטים חדשים במתמטיקה — **השפה של המתמטיקה**. למתמטיקה יש שפה משלה, הכוללת אוצר מילים וביטויים אופייניים: 'יהי', 'קיים', 'נניח', 'נניח בשלילה', 'לכן', 'מכאן נובע ש-', 'סתירה', 'הפרכה', 'מש"ל', 'הוכחה וכדומה'. למעשה, ברגע שמבינים אותה היא פשוטה מאוד, שכן היא מבוססת על היגיון; אולם רוב הסטודנטים המתחילים תואר כמעט לא התנסו בה — פרט אולי לפסיכומטרי או להוכחות בגיאומטריה של המישור בבית הספר — ולכן היא מהווה קושי בתחילת הדרך.

## 1.1 מבוא קצר ללוגיקה מתמטית

בסעיף זה נבנה מעין **שיחון** של המונחים והביטויים השכיחים. אך לפני שנציג אותו, ננסה להסביר בקצרה כיצד עובדת החשיבה המתמטית. הדבר הראשון שחשוב להבין הוא שהמתמטיקה היא **דדוקטיבית**. מה פירוש הדבר? המתמטיקה אינה ממציאה דבר חדש — היא רק מסיקה האם טענה נכונה או אינה נכונה מתוך הנחות קיימות; "הכול נובע מן הנתונים". יש אפילו בדיחה ידועה על כך: "במתמטיקה הכול טריוויאלי, שהרי הכול נובע מן הנתונים". אפשר לחשוב על כך כעל משחק: נתון "עולם" ובו הנחות מסוימות, וכן כללים הקובעים מה מותר לעשות עם ההנחות הללו. בהינתן שאלה, מנסים להכריע אם התשובה היא "נכון", "לא נכון", או "אין מספיק נתונים".

**דוגמה 1.1.** נניח שכל הכלבים הם יונקים, ושחומי הוא כלב. אז הטענה "חומי הוא יונק" **נכונה**. לעומת זאת, נניח שלא יגור יש דוברמן; האם שמו של הדוברמן הוא חומי? כאן התשובה היא **"אין מספיק נתונים"**.

התחום הפורמלי במתמטיקה, במדע ובפילוסופיה העוסק בהסקת מסקנות מהנחות ובבדיקת טענות על סמך הנחות נקרא **לוגיקה** (בעברית: **תורת ההיגיון**). זהו תחום מורכב ועמוק, שלא ניכנס אליו לעומק; אך הלוגיקה הבסיסית מופיעה בכל תחום במתמטיקה ובמדע, וחשוב להכירה **כשפה**. נציג אותה כאן באופן לא-פורמלי, בעזרת דוגמאות יומיומיות או מתמטיות פשוטות מאוד, ולצד זאת נציג את הסימונים הבסיסיים.

## 1.2 פסוקים

המושג הבסיסי ביותר בלוגיקה הוא **הפסוק**.

**הגדרה 1.1.** **פסוק** הוא משפט הצהרתי שאפשר לקבוע לגביו, באופן חד-משמעי, אם הוא **אמת** או **שקר** (אך לא שניהם בו-זמנית). ערך זה — אמת או שקר — נקרא **ערך האמת** של הפסוק. נהוג לסמן את הערך "אמת" באות  $T$  (מאנגלית,  $True$ ) ואת הערך "שקר" באות  $F$  ( $False$ ).

מדוע פסוקים חשובים לנו? כי הרוב המוחלט של הטענות המתמטיות מנוסח כפסוקים.

## דוגמה 1.2.

- " $2 + 2 = 4$ " — פסוק שערך האמת שלו אמת.
- " $3 > 5$ " — פסוק שערך האמת שלו שקר.
- "חומי הוא יונק" — פסוק (ערך האמת תלוי בעובדות).
- "מהי השעה?" — אינו פסוק; זוהי שאלה, ואי אפשר לקבוע לגביה אמת או שקר.

כשהתוכן אינו חשוב, או כשאנו רוצים לקצר, נסמן פסוקים באותיות לועזיות גדולות, כגון  $P, Q, \dots$ . לעיתים נתבונן בביטוי המכיל **משתנה**, שאינו פסוק בפני עצמו אלא הופך לפסוק רק לאחר שמציבים במקום המשתנה ערך מסוים.

**הגדרה 1.2.** ביטוי  $P(x)$  התלוי במשתנה  $x$ , אשר בהצבת כל ערך קונקרטי  $a$  במקום  $x$  הופך לפסוק  $P(a)$  (אמת או שקר), נקרא **פסוק פתוח** (או **תכונה**). נאמר ש- $a$  **מקיים** את  $P$  אם  $P(a)$  הוא פסוק אמת.

**דוגמה 1.3.** ניקח את  $P(x)$  להיות " $x > 5$ ". כל עוד  $x$  אינו ידוע,  $P(x)$  אינו פסוק; אך בהצבת ערך מתקבל פסוק:  $P(7)$  היא הטענה " $7 > 5$ ", שהיא **אמת**, ואילו  $P(3)$  היא " $3 > 5$ ", שהיא **שקר**. אם כן, 7 מקיים את  $P$  ואילו 3 אינו מקיים.

## 1.3 קשרים לוגיים

עם פסוק בודד אין הרבה מה לעשות מלבד לקבוע אם הוא אמת או שקר. אם נחשוב על הלוגיקה כעל שפה, פסוק בודד מקביל למילה בודדת; וכדי לבנות מן המילים משפטים, דרושים לנו אמצעים לשנות את משמעותן ולחבר ביניהן. בלוגיקה, אמצעים אלה הם **הקשרים הלוגיים**: בעזרתם אנו מרכיבים מפסוקים נתונים פסוקים מורכבים יותר. הפסוקים המרכיבים פסוק מורכב נקראים **תת-פסוקים** שלו. נציג את הקשרים החשובים בזה אחר זה, ונלווה כל אחד בדוגמאות. ערך האמת של פסוק מורכב נקבע באופן מלא מתוך ערכי האמת של תת-הפסוקים שלו.

### שלילה

הקשר הפשוט ביותר פועל על פסוק יחיד: **השלילה** של פסוק  $P$ , המסומנת  $\neg P$  ונקראת "לא  $P$ ", היא הפסוק שאמת בדיוק כאשר  $P$  שקר (ושקר כאשר  $P$  אמת).

## דוגמה 1.4

- אם  $P$  הוא "5 הוא מספר ראשוני" (אמת), אז  $\neg P$  הוא "5 אינו מספר ראשוני" (שקר).
- אם  $Q$  הוא " $2 > 3$ " (שקר), אז  $\neg Q$  הוא " $2 \leq 3$ " (אמת).

## וגם

מכאן עוברים לקשרים הפועלים על שני פסוקים. הפסוק " $P$  וגם  $Q$ ", המסומן  $P \wedge Q$ , אמת בדיוק כאשר שני הפסוקים אמת.

### דוגמה 1.5

- "2 זוגי וגם 2 ראשוני" — שני החלקים אמת, ולכן הפסוק כולו אמת.
- "2 זוגי וגם  $2 > 3$ " — החלק השני שקר, ולכן הפסוק כולו שקר.
- בשפה היומיומית: "ירד גשם וגם נשבה רוח" אמת רק אם שני הדברים קרו.

## או

הפסוק " $P$  או  $Q$ ", המסומן  $P \vee Q$ , אמת בדיוק כאשר לפחות אחד מן הפסוקים אמת — כולל המקרה שבו שניהם אמת. קשר זה הוא מקור נפוץ לבלבול, ולכן נתעכב עליו.

הבלבול נובע מכך שבשפה היומיומית "או" הוא לרוב **מפריד**: אחד מן השניים, אך לא שניהם ("תה או קפה?"). ה"או" הלוגי, לעומת זאת, הוא **מכליל** — הוא אמת גם כששני החלקים מתקיימים. לכן, מבחינה לוגית, " $P$  או  $Q$ " היא שאלת כן/לא, שהתשובה עליה "כן" אם מתקיים לפחות אחד מהם.

### דוגמה 1.6

- "ילדה אשתך בן או בת?" — "כן".
- בקופה: "תשלם במזומן או באשראי?" — "כן".
- ומתוך שיר שטותי, שאולי מוכר לחלק מכם: "איש אחד אמר לכלב שלו — אתה בא או לא? אז הוא בא או לא."

מבחינה לוגית התשובות נכונות לחלוטין: בכל אחד מן המקרים מתקיים לפחות אחד מן הצדדים, ולכן הפסוק " $P$  או  $Q$ " אמת. אלא שבשפה היומיומית ציפינו ש"או" ידרוש **בחירה** בין השניים. הדוגמה האחרונה קיצונית במיוחד: "בא או לא" הוא פסוק מן הצורה " $P$  או ( $P$  לא)", שהוא **תמיד** אמת — שהרי כל פסוק הוא אמת או שקר. לכן "אתה בא או לא?" היא שאלה שהתשובה הלוגית עליה "כן" באופן ריק, בלי שתימסר אף טיפת מידע.

הפעולה המתאימה ל"או" המפריד של השפה היומיומית נקראת **או מפריד** ("או בלעדי", XOR), ומסומנת  $P \oplus Q$ . היא אמת בדיוק כאשר בדיוק אחד מן השניים אמת — ולא כששניהם אמת. ההבדל בין שתי הפעולות מתבטא רק בשורה הראשונה:

| $P$ | $Q$ | $P \vee Q$ | $P \oplus Q$ |
|-----|-----|------------|--------------|
| $T$ | $T$ | $T$        | $F$          |
| $T$ | $F$ | $T$        | $T$          |
| $F$ | $T$ | $T$        | $T$          |
| $F$ | $F$ | $F$        | $F$          |

## גרירה

הקשר הבא, **הגרירה**, הוא ככל הנראה המבלבל ביותר. הפסוק "**אם  $P$  אז  $Q$** ", המסומן  $P \rightarrow Q$ , הוא **שקר** בדיוק במקרה אחד: כאשר  $P$  אמת ו- $Q$  שקר; בכל מקרה אחר הוא **אמת**. הפסוק  $P$  נקרא **ההנחה**, ו- $Q$  נקרא **המסקנה**.

יש להדגיש: הגרירה **אינה** קשר של סיבה ותוצאה, אלא אמירה על ערכי אמת בלבד. הדוגמה הבאה ממחישה זאת, ולאחריה חידה קטנה.

**דוגמה 1.7.** הפתגם "אין עשן בלי אש" הוא בעצם הגרירה "**אם יש עשן, אז יש אש**" — כלומר הפסוק "יש עשן" **גורר** את הפסוק "יש אש". שימו לב לכיוון: מבחינת סיבה ותוצאה, **האש** היא הסיבה וה**עשן** הוא התוצאה; אך הגרירה פועלת **מן העשן (התוצאה) אל האש (הסיבה)**, שהרי מתוך תצפית בעשן אנו מסיקים שקיימת אש. הכיוון הלוגי הפוך, אם כן, לכיוון הסיבתי.

**חידה.** האם הגרירה  $5 = 5 \rightarrow 2 \neq 2$  היא אמת או שקר?

לעיתים נרצה לנס  
עבור לפחות אחד  
על קבוצות; לעת

נפתח מן האינטוא  
האיברים בקבוצה  
ל-0". בכל אחת מ  
כל המספרים הטב

כדי לקצר טענות  
לאיברי הקבוצה

הטענה "לכל  $x$  מ  
שאינו מקיים את  
טבעי גדול מ-5"

**חידה.** שלושה מה  
יודע", והשלישי ע





המבוא הוא קטן  
אך לא לשנייה. וא  
 $x = c$ , **ודי בכך**  
במקרה זה קיים ג  
לשם ההמחשה.

כעת נפנה למושג

## הגדרה 2.3. תהי

מוגדרת כקבוצת  
"שעבורם", והוא  
אם ורק אם  $\in X$



נציב חזרה ב- (\*)

לכן  $n^2$  זוגי ואז  $n$



תרשים: ציר מספ

לכן המרחק בין ש

## דוגמה 4.6.













## הגדרה 6.1. סדר

לכל מספר  $\varepsilon$  חיובי

מתקיים אם ורק א

הערה (מהה





תרשים: שני קט  
הסתירה  
זאת סתירה, ולכן

דוגמאות:

סדרה  $a_n = \frac{1}{n}$  •

סדרה  $a_n = (-1)^n$  •





כאשר  $\left(\frac{1}{n}\right)^n > 2$



אבל עדיין חסר:  $L$   
נקבע מהו  $M$  בהמשך  
בסיס: עבור  $n=1$









- אם  $L > 1$  :  $\infty$
- אם  $L < 1$  :  $0$

**דוגמה 6.8.** דוגמ

פתרון:

נסמן:  $a_n = n$  ונה

ננסה להשתמש ב

:  $a_1, a_3, a_5, \dots$  •

:  $a_2, a_4, a_6, \dots$  •

:  $a_2, a_4, a_8, \dots$  •

$:a_{4n+2}$

אם  $a_n$  סדרה מונוטונית

כלומר, אם  $a_n$  חסומה

אבל אם  $a_n$  לא חסומה

## משפט 6.8. משפט

אם  $a_n$  סדרה מתכנסת







$$g : R \rightarrow R \boxtimes \kappa$$



בתור  $f(x) = x^2$





הפונקציה  $\sin(x)$

הפונקציה  $\sin(x)$

• הפונקציה  $f: A \rightarrow B$   
לה  $f^{-1}: B \rightarrow A$











כלומר:  $f(x) = x^2$

פתרון:

ניעזר בהיכנה- תה

וגם

וביקח:

נראה זאת בעזרח

ולכן מהנתון, היינ

בדומה, ולפי היינ

לפי אריתמטיקה

לסיכום, הראנו של  
מתקיים:  $|f(x_0) - f(x)| < \varepsilon$   
אי שוויון חשוב לזכור  
למשל:  $\frac{\sin(x_0)}{\cos(x_0)}$





והפונקציה  $\left(\frac{1}{x}\right)$

ולכן מ"אפסה כפול

תרשים: פונקציית

טענה 8.1. אם  $f$

קיים ושווה  $L$





(קבוע  $a > 0$ )









ותו ש.ם.  $\frac{1}{x^2}$

אם לכל  $M < 0$

תרשים:  $\alpha) = x^2$





70

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \cdot$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty \cdot$$









הפונקציה רציפה

הפונקציה לא רצי

• נחשב את הגבול



תרשים: גרף פונל



פונקציה אלמנטרית  
חילוק והרכבה.  
כאשר הפונקציות





נשתמש בהגדרה

החל מ- $x_0$  מתקיי

ניקח  $x_0 < x_1$  ונ

ואז ממשפט ערך

קיימת  $c : c) = 0$

תרשים: שלוש ד  
אפשר ליישם את  
עם כמה נקודות x







הפונקציה  $|x|$  (3)  
נראה כי הגבול ה







נראה כי  $f \cdot g$  גזר

$$\frac{f(x_0) \cdot g(x_0)}{f(x_0)} =$$

נגזור את  $e^{x \cdot \ln(2)}$

נשים לב כי ולכן נ

נפשט ע"י ציור:

דוגמא:

הפונקציה  $|x|$  =

נבדוק גזירות  $f$  ב

לכן כדי ש- $f$  תהי





דוגמאות:

לפונקציה  $x^2 = )$





אבל הפונקציה בס  
בדומה, הגבול מש

תרשים: גרף הפונ





עבור  $x \neq 0$  אי ה

נשים לב כי









נסמן:  $g(x) = \frac{1}{x}$

הן גזירות ורציפות









נחפש  $g(x)$  מהצו







(2) עבור  $e^x =$

נציב ונקבל:

נתון- האם זה נכון

נבדוק האם





$$\frac{1}{10^2}$$

ולכן קיבלנו כי  $10^{-2}$   
כך שהקירוב המב

כאשר  $o(x^2) + x^2$

תרשים: שני ענפי

$(-1, -2)$ .

















מכאן נובע כי:





דוגמאות:

(1) נסמן:  $\sin(x) =$

$u$

נוסה להציב  $h(x)$

$$h(x) = \sqrt{1 - u^2}$$

$x$

נוסה להציב  $\ln(t)$

$$\cot(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$$

$$[\cot(x)]' = \frac{-1}{\sin^2(x)}$$



דוגמא: חשבו:

כאשר  $3x^4 + 2x$

סדרה:  
 $\tan(x)$

דוגמא:

כאשר במונה  $A$  ל

מציאת הקבועים  $\beta$





$$-\int \frac{\frac{1}{2}}{x^2+1}$$







תרשים: מלבן הש

השטח הכלוא:

פונקציה  $f$  שמוגדרת  
שווים, ולכל בחירה

סכומי רימן:

## 6.

תוכן בהכנה — ל



חשבו:  $\int_{-2}^2 |x| dx$

הפונקציה רציפה

אז:

$$\int_{-2}^2 |x| dx =$$

דוגמאות:

(1) אם  $f(t) = t$  ב- $]$



הערה 14.1.14.1. הערה

האינטגרל המסוים

מתחת לציר ה-x

המוחלטים של כל



סה"כ :  $\int g(x) dx$

(3) חשבו את הש

$$) = \boxed{0}$$

הפונקציה  $\sin(x)$

תרשים: חצי העיגול



תרשים: חצי מעגל

דרך אחרת לפתר









